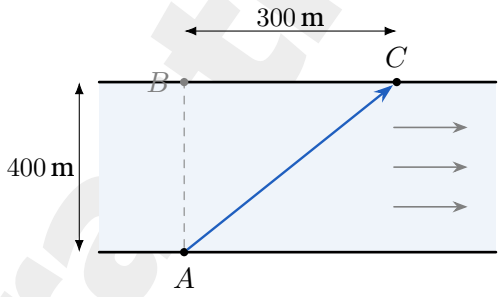
01. দুটি ভেক্টর $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর লব্ধির মান $\vec{A}$ এর মানের সমান এবং লব্ধিটি $\vec{A}$ এর সাথে সমকোণ উৎপন্ন করে। দেখাও যে, $B = \sqrt{2}\,A$ এবং $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ 135°। [The magnitude of the resultant of $\vec{A}$ and $\vec{B}$ equals that of $\vec{A}$ and the resultant is perpendicular to $\vec{A}$. Show that $B = \sqrt{2}\,A$ and the angle between $\vec{A}$ and $\vec{B}$ is 135°.]

08:40

02. $400\,\text{m}$ প্রশস্ত একটি নদীতে স্রোতের বেগ $2\,\text{m s}^{-1}$। একজন সাঁতারু স্থির পানিতে $4\,\text{m s}^{-1}$ বেগে সাঁতার কাটতে পারে। সে ঠিক বিপরীত তীরের $300\,\text{m}$ ভাটিতে অবস্থিত বিন্দু C তে পৌঁছাতে চাইলে কোন দিকে সাঁতার কাটবে এবং কত সময় লাগবে? [A river $400\,\text{m}$ wide flows at $2\,\text{m s}^{-1}$. A swimmer can swim at $4\,\text{m s}^{-1}$ in still water. In which direction must he swim to reach point C, $300\,\text{m}$ downstream on the opposite bank, and how long will it take?]

21:50



Interactive Note

03. একজন লোক $5\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ বেগে পূর্ব দিকে হাঁটলে বৃষ্টি খাড়াভাবে পড়ছে বলে মনে হয়। বেগ দ্বিগুণ করলে বৃষ্টি উল্লম্বের সাথে 45° কোণে পড়ছে বলে মনে হয়। বৃষ্টির প্রকৃত বেগের মান ও দিক নির্ণয় করো। [When a man walks east at $5\,\mathrm{km\,h^{-1}}$, rain appears to fall vertically. When he doubles his speed, the rain appears to fall at 45° to the vertical. Find the actual speed and direction of the rain.]

27:35

04. $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ ও $\vec{B} = \hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$ উভয় ভেক্টরের লম্ব দিকে একটি একক ভেক্টর নির্ণয় করো এবং দেখাও যে এটি $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর তলের উপর লম্ব। [Find a unit vector perpendicular to both $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ and $\vec{B} = \hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$, and show that it is normal to the plane of $\vec{A}$ and $\vec{B}$.]

35:40

Interactive Note